

Opmerking

Die volgende is onbepaalde limiet-vorme (indeterminate forms).

'n Limiet van die vorm mag bestaan of nie bestaan nie. Jy moet ekstra stappe doen om die limiet te bepaal.

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad 0^0, \quad \infty^0, \quad 1^\infty$$

Stelling (p 299) L'Hospital se reël

Gestel f en g is differensieerbaar in 'n oop interval om $x = a$.

Gestel $g'(x) \neq 0$ naby $x = a$ (met uitsondering van miskien by $x = a$.)

Gestel $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ is 'n onbepaalde limietvorm $\frac{0}{0}$ of $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

Dan is

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

indien die limiet aan die regterkant bestaan of gelyk is aan ∞ of gelyk is aan $-\infty$.

Opmerking

Die stelling geld ook vir $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$, $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.

Opmerking

Wat kan ek probeer by 'n onbepaalde limiet van die

- vorm $\frac{0}{0}$? Probeer L'Hospital
- vorm $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$? Probeer L'Hospital - **BEHALWE AS DIT 'N RASIONALE FUNKSIE IS, GEBRUIK DAN DIE TEGNIEK VIR RASIONALE FUNKSIES**

- vorm $\infty - \infty$? Probeer faktoriseer.
- vorm $0 \times \infty$? Probeer as 'n breuk skryf en probeer L'Hospital.
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • vorm 0^0? • vorm ∞^0? • vorm 1^∞? | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Laat die limiet gelyk wees aan } y. \\ \text{Gebruik die eienskappe van die } \ln \text{ -funksie} \\ \text{Skryf as 'n breuk en probeer L'Hospital.} \end{array} \right.$ |
|--|--|

Opmerking

Die reël kan nie altyd gebruik word nie, bv

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \quad (\text{vorm } \frac{\infty}{\infty}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (\text{vorm } \frac{\infty}{\infty}) \\ &= ??? \end{aligned}$$

Voor L'Hospital:

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} \left(\frac{0}{0} \right)$$

(Bevestig dat jy reël kan gebruik)

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(1)}{2x} = \frac{1}{6}$$